PHYSIQUE-CHIMIE

# Les solutions : concentration, dilution et pH

**10 séances**
de 55 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Préparer une solution de concentration massique donnée, par dissolution ; connaître la notion de concentration massique d'un soluté (en g/L).
- Reconnaître expérimentalement le caractère acide, basique ou neutre d'une solution ; mesurer un pH.
- Savoir qu'une solution acide a un pH inférieur à 7 et qu'une solution basique a un pH supérieur à 7.
- Réaliser expérimentalement une dilution ; connaître les effets de la dilution sur la valeur du pH.

## PROBLÉMATIQUE

**Comment préparer le bain d'eau salée d'un test de corrosion, et comment rendre moins dangereux un décapant acide ?**

## Déroulement de la séquence · séances de 55 min

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | PRÉ-REQUIS | **Avant de commencer** | 45 min |
| **Séance 2** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 1 · Ce que dit l'étiquette** | 45 min |
| **Séance 3** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 1 · Préparer une solution par dissolution (version A ou B)** | 45 min |
| **Séance 4** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 1 · La concentration massique** | 30 min |
| | EXERCICES | **Exercices 1 à 3** | 15 min |
| **Séance 5** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 2 · Acide ou basique ?** | 20 min |
| | EXERCICES | **Exercices 4 à 8** | 25 min |
| **Séance 6** | AUTO | **Série F** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 2 · Mesurer un pH (version A ou B)** | 40 min |
| | EXERCICES | **Exercice 9** | 5 min |
| **Séance 7** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 3 · Diluer une solution (version A ou B)** | 45 min |
| **Séance 8** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 2 · Le pH et la dilution** | 30 min |
| | EXERCICES | **Exercices 10 à 12** | 15 min |
| **Séance 9** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | EXERCICES | **Exercices 13 à 17** | 25 min |
| | ÉVALUATION | **Interrogation** | 20 min |
| **Séance 10** | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 55 min |
| 55 min | | | |

Exercice 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

## LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

**Avant :** séquence 1 « Sécurité au laboratoire » (verrerie, EPI, déchets) et séquence 2 « Atomes, molécules et ions » (ions, formules).

**Mathématiques :** proportionnalité, quotient, conversions g, mg, L, mL.

**Atelier :** test de corrosion au brouillard salin, bains de dégraissage et de décapage, rinçage, neutralisation des effluents.

AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · SOLUTION, SOLVANT, SOLUTÉ**

Dans l'eau salée, le **sel** est le soluté (il est dissous) et l'**eau** est le solvant. Le mélange obtenu est une **solution**.

**1** On dissout du sucre dans de l'eau. Nomme le soluté, le solvant et le mélange obtenu. APP

**RAPPEL 2 · MASSES ET VOLUMES**

1 kg = 1 000 g ; 1 g = 1 000 mg. 1 L = 1 000 mL.

**2** Convertis 250 mL en L, puis 3,5 g en mg. RÉA

**RAPPEL 3 · QUOTIENT**

Pour calculer « combien pour 1 », on divise. Exemple : 30 g dans 2 L, c'est 30 ÷ 2 = 15 g dans 1 L.

**3** Il y a 12 g de sel dans 0,5 L d'eau. Combien y en a-t-il dans 1 L ? RÉA

**RAPPEL 4 · PROPORTIONNALITÉ**

Si un volume est multiplié par 10, la masse de soluté dissous est aussi multipliée par 10 (à concentration égale).

**4** Pour 1 L de bain, il faut 40 g de produit. Combien en faut-il pour 5 L ? RÉA

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Dans l'eau sucrée, quel est le soluté ? APP

2. Convertis 0,1 L en mL. RÉA

3. Convertis 500 mL en L. RÉA

4. Convertis 2 g en mg. RÉA

5. Convertis 150 mg en g. RÉA

6. Calcule 20 ÷ 0,5. RÉA

7. Calcule 50 × 0,1. RÉA

8. Une solution contient 6 g de sel dans 0,2 L. Quelle masse de sel y a-t-il dans 1 L de cette solution ? RÉA

9. Quelle verrerie permet de préparer exactement 100 mL de solution ? APP

10. Cite deux EPI à porter pour manipuler un acide. APP

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

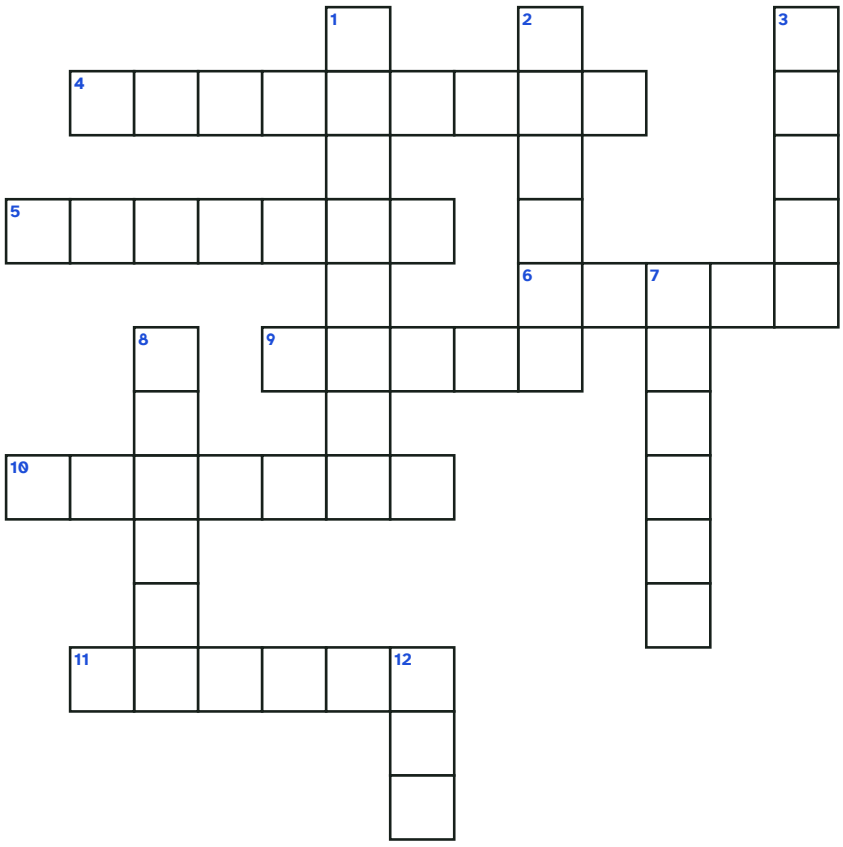
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**4.** Faire disparaître un solide dans un liquide.

**5.** Solution de pH supérieur à 7.

**6.** Grandeur mesurée avec une balance.

**9.** Unité de volume.

**10.** Liquide dans lequel on dissout.

**11.** Solution de pH égal à 7.

**Verticalement**

**1.** Mélange d'un soluté et d'un solvant.

**2.** Unité de masse.

**3.** Solution de pH inférieur à 7.

**7.** Espèce que l'on dissout.

**8.** Grandeur mesurée avec une éprouvette.

**12.** Solvant le plus courant.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | E | P | I | P | E | T | T | E | A | S | P | V |
| T | B | A | S | I | Q | U | E | F | A | A | M | B |
| I | H | I | M | E | R | E | U | I | C | T | R | R |
| F | N | B | P | K | A | B | E | L | I | U | D | B |
| I | D | B | C | P | B | C | R | L | D | R | I | R |
| O | P | K | F | J | A | U | G | E | E | E | L | K |
| L | C | P | H | M | E | T | R | E | L | E | U | M |
| E | V | M | T | J | L | I | G | K | N | D | T | E |
| S | A | M | C | T | F | B | L | O | U | V | I | S |
| C | O | N | C | E | N | T | R | A | T | I | O | N |
| M | V | B | U | N | B | L | V | P | K | N | N | N |
| O | A | H | G | S | I | T | C | N | H | N | E | A |
| N | E | U | T | R | E | K | L | S | I | D | O | D |

☐ **CONCENTRATION** : masse de soluté par litre

☐ **DILUTION** : on ajoute du solvant

☐ **FIOLE** : verrerie de précision

☐ **JAUGEE** : fiole avec un trait

☐ **PIPETTE** : prélève un volume précis

☐ **PHMETRE** : mesure le pH

☐ **ACIDE** : pH inférieur à 7

☐ **BASIQUE** : pH supérieur à 7

☐ **NEUTRE** : pH égal à 7

☐ **SATUREE** : on ne peut plus dissoudre

☐ **MERE** : solution de départ

☐ **FILLE** : solution diluée

AUTO
A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis un volume de 250 mL en litres.

2. Convertis un volume de 0,05 L en millilitres.

3. Convertis une masse de 1,2 g en milligrammes.

4. Convertis une masse de 800 mg en grammes.

5. Calcule 10 ÷ 0,5.

6. Calcule 10 ÷ 0,1.

7. Calcule 30 × 0,25.

8. Calcule 4,5 ÷ 0,1.

9. Convertis une masse de 2 kg en grammes.

10. Quelle est la moitié d'un volume de 100 mL ?

11. Calcule 50 × 0,2.

12. Dans l'eau salée, quel est le soluté ?

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. On dissout 20 g de sel dans 2 L de solution. Calcule la concentration massique.

2. Quelle est l'unité de la concentration massique ?

3. On dissout 5 g de soluté dans 0,1 L de solution. Calcule $C_m$.

4. Une solution a $C_m$ = 30 g/L. Quelle masse de soluté contiennent 2 L ?

5. Une solution a $C_m$ = 10 g/L. Quelle masse de soluté contiennent 0,5 L ?

6. Écris la formule qui donne la masse $m$ à partir de $C_m$ et de $V$.

7. On dissout 4 g de soluté dans 200 mL de solution. Calcule $C_m$.

8. Dans quel récipient pèse-t-on un soluté solide ?

9. Jusqu'où complète-t-on une fiole jaugée avec de l'eau ?

10. Calcule 3 ÷ 0,05.

11. Calcule 25 × 0,04.

12. Convertis un volume de 20 mL en litres.

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Une solution a un pH égal à 3. Est-elle acide, neutre ou basique ?

2. Une solution a un pH égal à 7. Est-elle acide, neutre ou basique ?

3. Une solution a un pH égal à 11. Est-elle acide, neutre ou basique ?

4. Quel est le pH de l'eau pure à 25 °C ?

5. Le vinaigre est-il une solution acide ou basique ?

6. Une eau savonneuse est-elle une solution acide ou basique ?

7. Entre quelles valeurs le pH d'une solution est-il compris ?

8. Laquelle est la plus acide : une solution de pH 1 ou une solution de pH 4 ?

9. Laquelle est la plus basique : une solution de pH 9 ou une solution de pH 13 ?

10. Quel outil simple permet d'estimer le pH d'une solution ?

11. Quel appareil mesure le pH avec précision ?

12. Une solution a un pH de 6,5. Comment la qualifies-tu ?

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

1. Que doit-on ajouter à une solution pour la diluer ?

2. On complète 10 mL de solution jusqu'à 100 mL. Quel est le facteur de dilution ?

3. On complète 5 mL de solution jusqu'à 50 mL. Quel est le facteur de dilution ?

4. On complète 20 mL de solution jusqu'à 100 mL. Quel est le facteur de dilution ?

5. Une solution à 50 g/L est diluée 10 fois. Quelle est sa nouvelle concentration ?

6. Comment évolue le pH d'une solution acide quand on la dilue ?

7. Comment évolue le pH d'une solution basique quand on la dilue ?

8. Peut-on rendre une solution acide basique en ajoutant de l'eau ?

9. Une solution de pH 2 est diluée 10 fois. Quelle valeur de pH obtient-on environ ?

10. Pour diluer un acide concentré, verse-t-on l'eau dans l'acide ?

11. Quelle verrerie permet de prélever exactement 10 mL de solution ?

12. Calcule 80 ÷ 4.

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Dans une solution, comment appelle-t-on le liquide qui dissout le soluté ?

2. Comment appelle-t-on une solution dont le solvant est l'eau ?

3. Le liquide de refroidissement d'une machine-outil est dilué à 5 %. Combien de litres de produit faut-il pour 20 L ?

4. On mélange 2 L de produit et 18 L d'eau. Quel est le volume total ?

5. Un dégraissant a un pH de 12. Quel EPI faut-il porter pour l'utiliser ?

6. Un décapant pour métaux a un pH de 1. Est-il acide ou basique ?

7. Une solution saturée peut-elle dissoudre davantage de soluté ?

8. Quelle masse de sel contiennent 3 L d'une eau salée à 9 g/L ?

9. Calcule 9 × 3.

10. Calcule 2 ÷ 20.

11. Convertis un volume de 1,5 L en millilitres.

12. Convertis une masse de 0,5 kg en grammes.

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. On prélève 10 mL d'une solution à 40 g/L et on complète à 100 mL. Quelle est la nouvelle concentration ?

2. Quelle est la concentration d'une solution de 12 g de soluté dans 0,6 L ?

3. Écris la formule qui donne le volume $V$ à partir de $m$ et de $C_m$.

4. Pour préparer une solution par dissolution, quelle verrerie utilise-t-on pour le volume final ?

5. Pourquoi agite-t-on la fiole jaugée après avoir ajouté le soluté ?

6. Le pH d'une solution passe de 4 à 6. Devient-elle plus ou moins acide ?

7. Le jus de citron a un pH voisin de 2. Est-il acide ou basique ?

8. L'eau de Javel a un pH voisin de 12. Est-elle acide ou basique ?

9. Pourquoi ne mélange-t-on jamais l'eau de Javel avec un acide ?

10. Calcule 40 ÷ 10.

11. Calcule 0,6 × 20.

12. Convertis un volume de 75 cL en litres.

ACTIVITÉ 1

# Ce que dit l'étiquette

**Objectif :** comprendre ce que signifie une concentration massique exprimée en g/L.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour dégraisser des pièces, l'atelier utilise un produit en poudre dissous dans l'eau. Sur le seau, on lit : « Dose : 40 g par litre d'eau ». Que signifie cette indication ?

**DOCUMENT**

La **concentration massique** d'un soluté indique la masse de soluté dissous dans 1 litre de solution. Elle s'exprime en grammes par litre (g/L).

**1** Quelle masse de poudre faut-il dissoudre pour préparer 1 L de bain ? APP

**2** Complète le tableau. RÉA

| **Volume de bain (L)** | 1 | 2 | 5 | 10 | 0,5 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Masse de poudre (g)** | 40 | | | | |

**3** La masse de poudre est-elle proportionnelle au volume de bain ? Quel est le coefficient ? ANA

**4** Un élève dissout 120 g de poudre dans 3 L d'eau. Calcule la masse de poudre par litre. A-t-il respecté la dose ? RÉA

**5** Un autre élève dissout 100 g dans 2 L. Son bain est-il trop concentré ou pas assez ? Justifie. ANA

Une eau minérale indique : « calcium 80 mg/L ».

**6** Quelle masse de calcium boit-on avec une bouteille de 1,5 L ? RÉA

**7** Retour à la situation : explique avec une phrase ce que signifie « 40 g par litre ». COM

TP 1A

# Préparer une solution par dissolution · fiole jaugée

45 min

**Objectif :** préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour tester la résistance à la corrosion d'une soudure, on la place dans un brouillard d'eau salée. La norme demande une eau salée à **50 g/L**. On va en préparer 100 mL.

**MATÉRIEL**

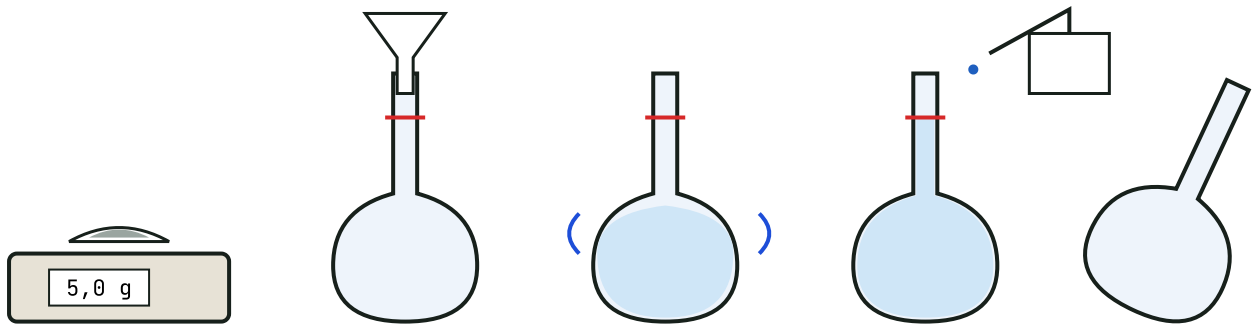
- du sel fin et une spatule
- une balance au dixième de gramme
- un entonnoir
- lunettes et blouse
- une coupelle de pesée
- une fiole jaugée de 100 mL et son bouchon
- une pissette d'eau

## Partie A · Calculer la masse à peser

**1** Quelle masse de sel est dissoute dans 1 L d'une solution à 50 g/L ? APP

**2** 100 mL, c'est quelle fraction de 1 L ? Déduis-en la masse de sel à peser pour 100 mL. RÉA

## Partie B · Préparer la solution




**1** peser le soluté — **2** l'introduire avec l'entonnoir — **3** remplir à moitié et agiter — **4** compléter jusqu'au trait — **5** boucher et retourner

1. Pose la coupelle sur la balance et appuie sur « Tare ». Pèse 5,0 g de sel.
2. Verse le sel dans la fiole avec l'entonnoir. Rince la coupelle et l'entonnoir avec la pissette, au-dessus de la fiole.
3. Remplis la fiole d'eau à moitié. Bouche et agite jusqu'à ce que tout le sel soit dissous.
4. Complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge : termine goutte à goutte, l'œil à la hauteur du trait.
5. Bouche et retourne la fiole plusieurs fois pour bien mélanger.

**3** Pourquoi rince-t-on la coupelle et l'entonnoir au-dessus de la fiole ? ANA

TP 1A

# Préparer une solution par dissolution · fiole jaugée

45 min

**Objectif :** préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.



**4** Pourquoi ne remplit-on pas tout de suite jusqu'au trait ? ANA

**5** Fais vérifier ta solution par le professeur. Écris l'étiquette de ta fiole : nom de la solution, concentration, date, ton nom. COM

## Partie C · Contrôler la solution

1. Tare un bécher vide sur la balance.
2. Verse 50 mL de ta solution (éprouvette graduée) dans le bécher et pèse.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 50 mL de solution ont une masse de 51,7 g. 50 mL d'eau pure ont une masse de 50,0 g.

**6** Compare la masse de 50 mL de solution et celle de 50 mL d'eau. Que montre cette différence ? ANA

## Retour à la situation

**7** Le banc de test contient 20 L d'eau salée à 50 g/L. Quelle masse de sel faut-il acheter pour le remplir ? RÉA

**8** Rédige le mode opératoire en quatre étapes pour un technicien qui doit préparer 1 L de cette solution. COM

TP 1B

# Préparer une solution par dissolution · éprouvette graduée

45 min

**Objectif :** préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Pour tester la résistance à la corrosion d'une soudure, on la place dans un brouillard d'eau salée. La norme demande une eau salée à **50 g/L**. On va en préparer 100 mL.

**MATÉRIEL**

- du sel fin et une cuillère
- une éprouvette graduée de 100 mL
- une pissette d'eau
- une balance de cuisine au gramme
- un bécher de 250 mL et un agitateur
- lunettes et blouse

## Partie A · Calculer la masse à peser

**1** Quelle masse de sel est dissoute dans 1 L d'une solution à 50 g/L ? APP

**2** 100 mL, c'est quelle fraction de 1 L ? Déduis-en la masse de sel à peser pour 100 mL. RÉA

## Partie B · Préparer la solution

1. Pose le bécher vide sur la balance et appuie sur « Tare ». Pèse 5 g de sel dans le bécher.
2. Ajoute environ 50 mL d'eau et mélange avec l'agitateur jusqu'à ce que tout le sel soit dissous.
3. Verse la solution dans l'éprouvette. Rince le bécher avec un peu d'eau et verse aussi l'eau de rinçage dans l'éprouvette.
4. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL (bas du ménisque sur le trait), puis reverse dans le bécher et mélange.

**3** Pourquoi dissout-on le sel dans 50 mL d'eau seulement, avant de compléter à 100 mL ? ANA

**4** Pourquoi verse-t-on l'eau de rinçage du bécher dans l'éprouvette ? ANA

**5** Cette solution est-elle aussi précise qu'avec une fiole jaugée et une balance au dixième ? Justifie. VAL

**6** Écris l'étiquette de ta solution : nom, concentration, date, ton nom. COM

TP 1B

# Préparer une solution par dissolution · éprouvette graduée

45 min

**Objectif :** préparer 100 mL d'une solution de concentration massique donnée en respectant le protocole.



## Retour à la situation

**7** Le banc de test contient 20 L d'eau salée à 50 g/L. Quelle masse de sel faut-il acheter pour le remplir ? RÉA

**8** Rédige le mode opératoire en quatre étapes pour un technicien qui doit préparer 1 L de cette solution. COM

COURS 1

# La concentration massique

**Objectif :** calculer une concentration massique et la masse de soluté à dissoudre.

30 min

## I. Définition

**À RETENIR · CONCENTRATION MASSIQUE**

La concentration massique $C_m$ d'un soluté est la masse de soluté dissous dans un litre de solution :

$$C_m = \frac{m}{V}$$ **$m$ en g, $V$ en L, $C_m$ en g/L**

Pour calculer la masse à dissoudre : $m = C_m \times V$.

**EXEMPLE**

On dissout 15 g de cristaux de soude dans de l'eau pour obtenir 500 mL de bain de dégraissage.

1. Convertis le volume en litres. RÉA

2. Calcule la concentration massique du bain. RÉA

**APPLICATION 1**

On doit préparer 2 L d'une solution de sulfate de cuivre à 25 g/L.

1. Écris la relation qui donne la masse à peser. APP

2. Calcule cette masse. RÉA

## II. Préparer une solution par dissolution

**À RETENIR · PROTOCOLE DE DISSOLUTION**

1. Peser la masse $m$ de soluté.
2. L'introduire dans une fiole jaugée de volume $V$ (entonnoir rincé).
3. Remplir à moitié d'eau et agiter jusqu'à dissolution complète.
4. Compléter jusqu'au trait de jauge, puis boucher et homogénéiser.

**APPLICATION 2**

Un élève doit préparer 250 mL d'eau salée à 40 g/L.

1. Calcule la masse de sel à peser. RÉA

2. Quelle verrerie doit-il utiliser pour le volume ? APP

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

## Calculer une concentration massique

### 1 Calculer une concentration

1. On dissout 20 g de sel dans de l'eau et on obtient 2 L de solution. Calcule la concentration massique $C_m$ de cette solution. RÉA

2. On dissout 3 g de sucre et on obtient 0,1 L de solution. Calcule sa concentration massique $C_m$. RÉA

3. Une solution de 200 mL contient 6 g de soluté. Calcule sa concentration massique $C_m$ en g/L. RÉA

### 2 Calculer une masse

1. On veut préparer 3 L d'une solution de concentration massique $C_m$ = 50 g/L. Calcule la masse $m$ de soluté à dissoudre. RÉA

2. On veut préparer 250 mL d'une solution de concentration massique $C_m$ = 20 g/L. Calcule la masse $m$ de soluté à dissoudre. RÉA

### 3 Comparer deux solutions

Solution A : 10 g de sel dans 250 mL. Solution B : 30 g de sel dans 1 L.

1. Calcule la concentration de chaque solution. RÉA

2. Laquelle est la plus concentrée ? ANA

### 4 L'eau minérale

Une eau contient 12 mg/L de sodium.

1. Quelle masse de sodium y a-t-il dans une bouteille de 1,5 L ? RÉA

2. Convertis cette masse en grammes. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

## 5 Le bain de dégraissage

La notice du dégraissant indique 30 g/L. La cuve contient 60 L.

1. Calcule la masse de produit à dissoudre. RÉA

2. Le produit est vendu en seaux de 5 kg. Combien de cuves peut-on préparer avec un seau ? RÉA

## 6 Le test au brouillard salin

Une enceinte de test consomme 1,5 L d'eau salée à 50 g/L par jour.

1. Calcule la masse de sel utilisée par jour. RÉA

2. Le test dure 10 jours. Un sac de 1 kg de sel suffit-il ? VAL

## Préparer une solution

## 7 Remettre le protocole dans l'ordre

Étapes en désordre : (a) compléter au trait de jauge ; (b) peser le soluté ; (c) boucher et retourner la fiole ; (d) remplir à moitié et agiter ; (e) introduire le soluté avec un entonnoir.

1. Écris les lettres des étapes dans le bon ordre. ANA

## 8 Vrai ou faux ?

1. « Une concentration de 10 g/L signifie 10 g de soluté dans 1 L de solution. » Vrai ou faux ? APP

2. « On complète la fiole jusqu'au trait avant de dissoudre le soluté. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

## Pour conclure

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** calculer des concentrations massiques et des masses de soluté.

## 9 Problème · L'erreur de préparation

Un technicien devait préparer 500 mL de solution à 20 g/L. Il a dissous 20 g de soluté dans une fiole de 500 mL.

1. Calcule la concentration réellement obtenue. RÉA

2. Quelle masse aurait-il dû peser ? RÉA

3. Explique son erreur en une phrase. COM

ACTIVITÉ 2

# Acide ou basique ?

**Objectif :** classer des produits de l'atelier selon leur pH.

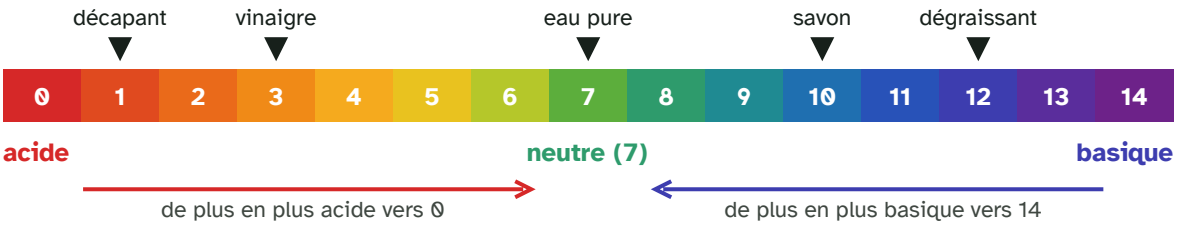
20 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Avant de souder ou de peindre, on dégraisse puis on décape les pièces. Les produits utilisés sont très acides ou très basiques. Comment le savoir ?




L'échelle de pH et quelques produits.

## DOCUMENT

Le **pH** est un nombre compris entre 0 et 14. Une solution est **acide** si son pH est inférieur à 7, **neutre** s'il est égal à 7, **basique** s'il est supérieur à 7. Plus le pH est loin de 7, plus la solution est dangereuse pour la peau et les yeux.

**1** Quel est le pH du vinaigre ? Est-il acide, neutre ou basique ? APP

**2** Classe les cinq produits de la figure du plus acide au plus basique. ANA

**3** Le dégraissant a un pH de 12. Quels pictogrammes peut-on s'attendre à trouver sur son étiquette ? Justifie. ANA

**4** Quels sont les deux produits les plus dangereux ? Justifie avec leur pH. VAL

**5** Retour à la situation : comment savoir si un produit est acide ou basique ? Réponds en une phrase. COM

TP 2A

# Mesurer un pH · papier pH

**Objectif :** mesurer le pH de solutions avec du papier pH et les classer.

40 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

À l'atelier, on utilise des produits acides (décapant, détartrant) et basiques (dégraissant). Pour choisir les bons gants et savoir où jeter un produit, il faut connaître son pH.

## MATÉRIEL

- du papier pH et son échelle de teintes
- six solutions : vinaigre, eau du robinet, eau savonneuse, cristaux de soude, soda, détartrant
- un agitateur en verre et une soucoupe
- lunettes et gants

## SÉCURITÉ

Les cristaux de soude et le détartrant sont irritants : lunettes et gants. On ne trempe jamais le papier pH dans le flacon.

1. Dépose un petit morceau de papier pH sur la soucoupe.
2. Trempe l'agitateur dans la solution et touche le papier avec une goutte.
3. Compare la couleur avec l'échelle et note le pH. Rince l'agitateur entre deux solutions.

## EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : vinaigre 3 ; eau du robinet 7 ; eau savonneuse 9 ; cristaux de soude 11 ; soda 3 ; détartrant 2.

| **Solution** | vinaigre | eau | eau savonneuse | cristaux de soude | soda | détartrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **pH mesuré** | | | | | | |
| **Acide, neutre ou basique** | | | | | | |

**1** Complète le tableau. RÉA

**2** Pourquoi ne trempe-t-on jamais le papier pH dans le flacon ? ANA

**3** Le dégraissant de l'atelier a un pH de 12. Quels EPI faut-il porter ? Peut-on le mélanger avec le détartrant ? VAL

**4** Retour à la situation : classe les produits de l'atelier en trois familles (acides, neutres, basiques) dans une phrase. COM

TP 2B

# Mesurer un pH · pH-mètre

**Objectif :** mesurer le pH de solutions avec un pH-mètre et les classer.

40 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

À l'atelier, on utilise des produits acides (décapant, détartrant) et basiques (dégraissant). Pour choisir les bons gants et savoir où jeter un produit, il faut connaître son pH.

**MATÉRIEL**

- un pH-mètre étalonné (ou les solutions tampons pH 4 et pH 7 pour l'étalonner)
- six solutions : vinaigre, eau du robinet, eau savonneuse, cristaux de soude, soda, détartrant, chacune dans un petit bécher
- une pissette d'eau distillée et du papier absorbant
- lunettes et gants

**SÉCURITÉ**

Les cristaux de soude et le détartrant sont irritants : lunettes et gants. On ne plonge jamais la sonde dans le flacon : on verse un peu de chaque solution dans un petit bécher.

1. Rince la sonde à l'eau distillée et essuie-la doucement.
2. Plonge la sonde dans le bécher, attends que la valeur ne bouge plus et note le pH.
3. Rince la sonde entre deux solutions. À la fin, remets la sonde dans son étui.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : vinaigre 2,9 ; eau du robinet 7,4 ; eau savonneuse 9,2 ; cristaux de soude 11,3 ; soda 2,6 ; détartrant 1,8.

| **Solution** | vinaigre | eau | eau savonneuse | cristaux de soude | soda | détartrant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **pH mesuré** | | | | | | |
| **Acide, neutre ou basique** | | | | | | |

**1** Complète le tableau. RÉA

**2** Pourquoi rince-t-on la sonde entre deux mesures ? ANA

**3** Le dégraissant de l'atelier a un pH de 12. Quels EPI faut-il porter ? Peut-on le mélanger avec le détartrant ? VAL

**4** Retour à la situation : classe les produits de l'atelier en trois familles (acides, neutres, basiques) dans une phrase. COM

TP 3A

# Diluer une solution · pipette et fiole

45 min

**Objectif :** diluer précisément un acide et observer l'effet de la dilution sur le pH.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

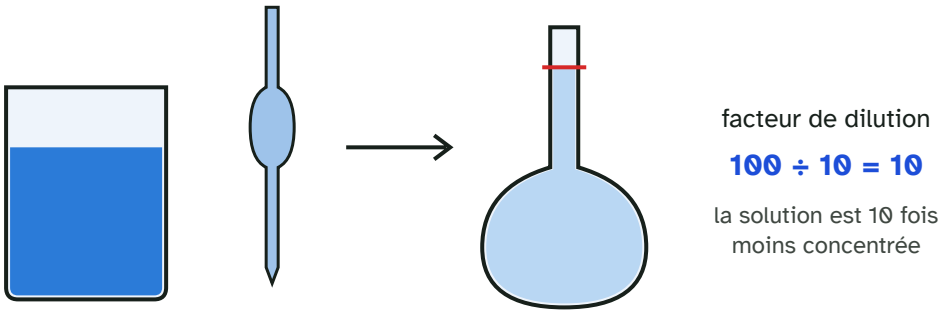


**SITUATION**

Après le décapage, les pièces sont rincées. L'eau de rinçage contient un peu d'acide : elle est diluée. Est-elle encore acide ? Que devient le pH quand on dilue ?

**MATÉRIEL**

- du vinaigre blanc
- deux fioles jaugées de 100 mL
- du papier pH (ou le pH-mètre)
- une pipette jaugée de 10 mL et une propipette
- trois béchers
- lunettes et gants



solution mère — 10 mL prélevés — fiole de 100 mL complétée

facteur de dilution

**100 ÷ 10 = 10**

la solution est 10 fois moins concentrée

1. Prélève 10 mL de vinaigre avec la pipette jaugée et verse-les dans la fiole n° 1. Complète à 100 mL avec de l'eau et homogénéise : c'est la solution $S_1$.
2. Prélève 10 mL de $S_1$ et verse-les dans la fiole n° 2. Complète à 100 mL : c'est la solution $S_2$.
3. Mesure le pH du vinaigre, de $S_1$ et de $S_2$.

**EXEMPLE DE MESURES**

Vinaigre pH 2,5 ; $S_1$ pH 3 ; $S_2$ pH 3,5.

| **Solution** | vinaigre | $S_1$ (diluée 10 fois) | $S_2$ (diluée 100 fois) |
|---|---|---|---|
| **pH** | | | |

1. Complète le tableau. RÉA
2. Combien de fois la solution $S_1$ est-elle moins concentrée que le vinaigre ? Justifie avec les volumes. ANA

3. Comment le pH évolue-t-il quand on dilue l'acide ? Se rapproche-t-il de 7 ? ANA

4. À ton avis, en diluant encore beaucoup, le vinaigre peut-il devenir basique ? Justifie. VAL

TP 3A

# Diluer une solution · pipette et fiole

**Objectif :** diluer précisément un acide et observer l'effet de la dilution sur le pH.

45 min

**5** Retour à la situation : l'eau de rinçage est-elle encore acide ? Que se passe-t-il si on rince avec beaucoup d'eau ? COM

TP 3B

# Diluer une solution · éprouvettes graduées

**Objectif :** diluer un acide avec des éprouvettes graduées et observer l'effet de la dilution sur le pH.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

Après le décapage, les pièces sont rincées. L'eau de rinçage contient un peu d'acide : elle est diluée. Est-elle encore acide ? Que devient le pH quand on dilue ?

## MATÉRIEL

- du vinaigre blanc
- deux éprouvettes graduées de 100 mL
- du papier pH (ou le pH-mètre)
- une éprouvette graduée de 10 mL
- trois béchers et un agitateur
- lunettes et gants

1. Mesure 10 mL de vinaigre dans l'éprouvette de 10 mL (bas du ménisque sur le trait, œil à la hauteur).
2. Verse-les dans l'éprouvette n° 1 de 100 mL. Complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL, verse dans un bécher et mélange : c'est la solution $S_1$.
3. Rince l'éprouvette de 10 mL. Prélève 10 mL de $S_1$, verse-les dans l'éprouvette n° 2 et complète à 100 mL : c'est la solution $S_2$.
4. Mesure le pH du vinaigre, de $S_1$ et de $S_2$.

## EXEMPLE DE MESURES

Vinaigre pH 2,5 ; $S_1$ pH 3 ; $S_2$ pH 3,5.

| **Solution** | vinaigre | $S_1$ (diluée 10 fois) | $S_2$ (diluée 100 fois) |
|---|---|---|---|
| **pH** | | | |

**1** Complète le tableau. RÉA

**2** La dilution est-elle aussi précise qu'avec une pipette jaugée et une fiole jaugée ? Justifie. VAL

**3** Combien de fois la solution $S_1$ est-elle moins concentrée que le vinaigre ? Justifie avec les volumes. ANA

**4** Comment le pH évolue-t-il quand on dilue l'acide ? Se rapproche-t-il de 7 ? ANA

**5** À ton avis, en diluant encore beaucoup, le vinaigre peut-il devenir basique ? Justifie. VAL

**6** Retour à la situation : l'eau de rinçage est-elle encore acide ? Que se passe-t-il si on rince avec beaucoup d'eau ? COM

COURS 2

# Le pH et la dilution

**Objectif :** reconnaître une solution acide, neutre ou basique et prévoir l'effet d'une dilution.

30 min



## I. Le pH

**À RETENIR · ÉCHELLE DE PH**

Le pH d'une solution aqueuse est un nombre compris entre 0 et 14 :

pH < 7 : solution **acide** ; pH = 7 : solution **neutre** ; pH > 7 : solution **basique**.

On mesure le pH avec du **papier pH** (valeur approchée) ou un **pH-mètre** (valeur précise).




**EXEMPLE**

Un bain de décapage a un pH de 1, un bain de dégraissage un pH de 12.

1. Indique si chaque bain est acide ou basique. APP

2. Lequel est le plus éloigné de la neutralité ? ANA

**APPLICATION 1**

On mesure : eau de pluie pH 5,5 ; eau de mer pH 8,2 ; jus de citron pH 2,4.

1. Classe ces solutions de la plus acide à la plus basique. ANA

2. Laquelle est basique ? APP

## II. La dilution

**À RETENIR · DILUER UNE SOLUTION**

**Diluer**, c'est ajouter du solvant (de l'eau) : la solution devient moins concentrée.

Le **facteur de dilution** est $F = \dfrac{V_{\text{final}}}{V_{\text{prélevé}}}$. La concentration est divisée par $F$.

Quand on dilue un acide, son pH **augmente** vers 7 ; quand on dilue une base, son pH **diminue** vers 7.
La dilution ne fait jamais passer le pH de l'autre côté de 7.

COURS 2

# Le pH et la dilution

**Objectif :** reconnaître une solution acide, neutre ou basique et prévoir l'effet d'une dilution.

30 min



**EXEMPLE**

On prélève 20 mL d'une solution à 40 g/L et on complète à 100 mL.

1. Calcule le facteur de dilution. RÉA

2. Calcule la nouvelle concentration. RÉA

**APPLICATION 2**

Un dégraissant a un pH de 12. On le dilue 100 fois.

1. Le pH va-t-il augmenter ou diminuer ? ANA

2. Peut-il devenir égal à 5 ? Justifie. VAL

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



APRÈS LE COURS 2

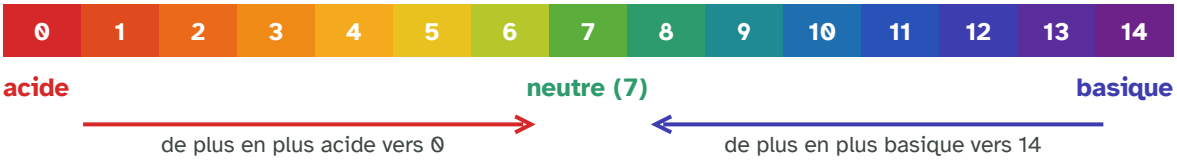
## Le pH

### 10 Acide, neutre ou basique ?

1. Trois solutions ont pour pH 4,5, 7 et 10. Pour chacune, dis si elle est acide, neutre ou basique. APP

2. Quelle solution est la plus acide : celle de pH 2 ou celle de pH 5 ? APP

### 11 Lire un papier pH




1. Le papier devient vert foncé (case 8). La solution est-elle acide ou basique ? APP

2. Le papier devient rouge (case 1). Que peux-tu dire de la solution ? Quelles précautions prendre ? ANA

## La dilution

### 12 Calculer un facteur de dilution

1. On prélève 5 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 50 mL. Calcule le facteur de dilution $F$. RÉA

2. On prélève 25 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 100 mL. Calcule le facteur de dilution $F$. RÉA

3. On prélève 10 mL d'une solution et on complète avec de l'eau jusqu'à 250 mL. Calcule le facteur de dilution $F$. RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.



## 13 Concentration après dilution

Une solution de sulfate de cuivre à 50 g/L est diluée 10 fois.

1. Calcule la nouvelle concentration. RÉA

2. La couleur bleue est-elle plus claire ou plus foncée ? Pourquoi ? ANA

## 14 Préparer un bain dilué

Le décapant est vendu concentré. La notice dit : « diluer 5 fois avant usage ». On veut préparer 10 L de bain.

1. Quel volume de décapant concentré faut-il ? RÉA

2. Quel volume d'eau faut-il ajouter ? RÉA

3. Doit-on verser l'eau dans l'acide ou l'acide dans l'eau ? Pourquoi ? VAL

## 15 Le pH et la dilution

On dilue plusieurs fois un acide chlorhydrique : pH 1 ; dilué 10 fois : pH 2 ; dilué 100 fois : pH 3.

1. De combien le pH augmente-t-il à chaque dilution par 10 ? ANA

2. Quel serait le pH après une dilution par 1 000 ? RÉA

## 16 Vrai ou faux ?

1. « En diluant un acide, son pH diminue. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

2. « Une base très diluée peut avoir un pH de 6. » Vrai ou faux ? APP

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** reconnaître le caractère acide ou basique d'une solution et calculer une dilution.



## 17 Le rinçage des pièces

Après décapage, on rince les pièces dans trois bacs d'eau successifs. On mesure le pH de chaque bac : bac 1 : pH 2 ; bac 2 : pH 4 ; bac 3 : pH 6.

1. Pourquoi le pH augmente-t-il d'un bac à l'autre ? ANA

2. Le bac 3 est-il neutre ? Que conseilles-tu ? VAL

## Pour conclure

## 18 Problème · Neutraliser les eaux usées

Avant de rejeter l'eau des bacs à l'égout, l'atelier doit vérifier que son pH est compris entre 5,5 et 8,5. Mesures du jour : bac de décapage usé pH 1,5 ; bac de dégraissage usé pH 12,5 ; dernier bac de rinçage pH 6,5.

1. Quel bac peut être rejeté ? Justifie. VAL

2. Le bac de décapage est-il acide ou basique ? Et le bac de dégraissage ? APP

3. Un employé propose de diluer le bac de décapage dans beaucoup d'eau. Est-ce une bonne solution ? Explique. COM

INTERRO 20'

# Les solutions : concentration, dilution et pH

… / 10

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

**1** Écris la relation de la concentration massique et donne les unités. APP 2 pts

**2** On dissout 12 g de sel dans 0,4 L. Calcule $C_m$. RÉA 1,5 pt

**3** Calcule la masse de soluté pour 250 mL à 40 g/L. RÉA 1,5 pt

**4** pH = 8,5 : la solution est-elle acide, neutre ou basique ? APP 1 pt

**5** On prélève 10 mL et on complète à 200 mL. Calcule le facteur de dilution. RÉA 1,5 pt

**6** On dilue un acide de pH 2. Le pH augmente-t-il ou diminue-t-il ? Peut-il dépasser 7 ? ANA 2,5 pts

DS
1 h

# Les solutions : concentration, dilution et pH

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

## 1 Préparer le bain de dégraissage — 7 pts

On doit préparer 5 L de bain de dégraissage à 25 g/L de cristaux de soude.

**1.1** Écris la relation entre $C_m$, $m$ et $V$. — APP 1 pt

**1.2** Calcule la masse de cristaux de soude à dissoudre. — RÉA 2 pts

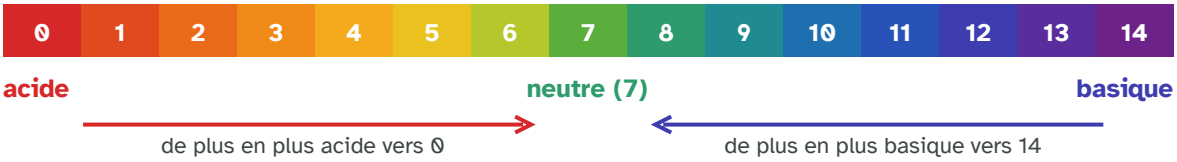
**1.3** Au laboratoire, on prépare un échantillon de 100 mL du même bain. Calcule la masse à peser. — RÉA 1 pt

**1.4** Pourquoi utilise-t-on une fiole jaugée plutôt qu'un bécher ? — ANA 1 pt

**1.5** Rédige les étapes de la préparation des 100 mL. — COM 2 pts

## 2 Le pH du bain — 5 pts

Le papier pH trempé dans le bain de dégraissage indique pH 11.




**2.1** Le bain est-il acide, neutre ou basique ? — APP 1 pt

**2.2** Quelle précaution prendre pour le manipuler ? Justifie. — ANA 2 pts

**2.3** Un élève dit : « si je dilue ce bain, il deviendra acide ». A-t-il raison ? Justifie. — VAL 2 pts

DS
1 h

# Les solutions : concentration, dilution et pH

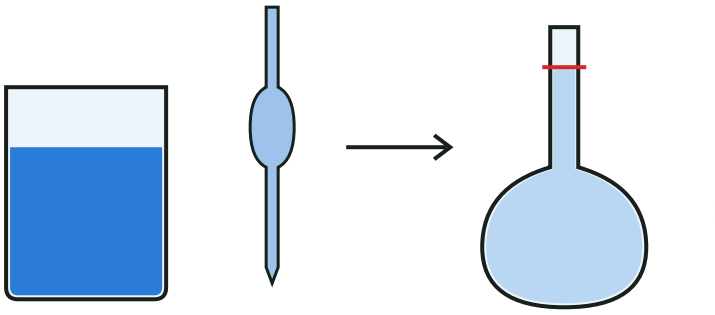
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Diluer pour contrôler

8 pts

Pour analyser le bain, on prélève 10 mL et on complète à 250 mL.



solution mère — 10 mL prélevés — fiole de 100 mL complétée

facteur de dilution

**100 ÷ 10 = 10**

la solution est 10 fois moins concentrée

**3.1** Calcule le facteur de dilution. RÉA 2 pts

**3.2** La concentration est-elle multipliée ou divisée par ce facteur ? ANA 1 pt

**3.3** Calcule la concentration de la solution diluée. RÉA 2 pts

**3.4** Le pH de la solution diluée peut-il être 10 ? Peut-il être 6 ? Justifie. VAL 3 pts

### GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 1.4, 2.2, 3.2 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 3.1, 3.3 | | | | |
| VAL valider | 2.3, 3.4 | | | | |
| COM communiquer | 1.5 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé